CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
CAMPUS TIMÓTEO

Documentação do Software
Acolhimed - Plataforma de consultas médicas online

Autor(es): Caio Breder Carvalho
Carlos Eduardo Martins Silva de Araújo

Turno: *Diurno/* ***Turma:*** *Desenvolvimento de sistemas 2*

Timóteo - Minas Gerais
26 de agosto de 2025

Sumário

1. Glossário – Definições e Siglas....4
2. Repositório(s) do projeto....4
3. Conteúdos e Materiais de Referência....5
4. Minimundo do Projeto....7
5. Requisitos do Sistema....8
5.1. Descrição do sistema e Motivação....8
5.2. Requisitos funcionais....8
5.2.1. Descrição dos atores....9
5.2.2. Lista de funcionalidades....9
5.2.3. Diagrama de casos de uso (DCU)....9
5.2.4. Regras do negócio....10
5.2.5. Descrição dos Casos de Uso....11
5.3. Requisitos Não-Funcionais (RNF)....20
6. Projeto de Interação....21
7. Diagrama de Classes....21
8. Arquitetura do Sistema....21
8.1. Diagrama de pacotes....22
8.2. Diagrama de implantação....22
9. Projeto de Dados....22
9.1. Modelo de dados do projeto....22
9.2. Dicionário de Dados Completo....23

1. Glossário – Definições e Siglas

AcolhiMed: Sistema de telemedicina desenvolvido para facilitar a interação entre médicos e pacientes, permitindo o acesso a informações profissionais e o gerenciamento de consultas on-line.

DTO (Data Transfer Object): objeto utilizado para transportar dados entre as camadas da aplicação, como as informações enviadas pelo frontend ao backend.

Frontend: parte da aplicação com a qual os usuários interagem, incluindo telas, formulários e componentes visuais.

API (Application Programming Interface): interface que permite a comunicação entre diferentes sistemas, como o frontend do AcolhiMed e seu backend.

Backend: parte do sistema responsável pelo processamento das requisições, aplicação das regras de negócio e acesso ao banco de dados.

Banco de dados: Estrutura utilizada para armazenar e organizar as informações do sistema.

CRM (Conselho Regional de Medicina): Órgão responsável pelo registro e pela fiscalização do exercício profissional da medicina em cada região.

Backend: Parte do sistema responsável pelo processamento das requisições, aplicação das regras de negócio e comunicação com o banco de dados.

Google Meet: Serviço de videoconferência utilizado na geração de links para a realização de consultas on-line.

PostgreSQL: Sistema gerenciador de banco de dados relacional utilizado pelo AcolhiMed.

Prescrição médica: Registro das orientações e dos medicamentos indicados pelo médico ao paciente, conforme as informações registradas no sistema.

Telemedicina: Prestação de serviços de saúde a distância por meio de tecnologias de informação e comunicação.

UML (Unified Modeling Language): Linguagem de modelagem utilizada para representar a estrutura e o comportamento de sistemas de software.

REST: estilo arquitetural utilizado no desenvolvimento de APIs que disponibilizam recursos por meio de operações HTTP.

Spring Boot: framework Java utilizado para desenvolver o backend do AcolhiMed.

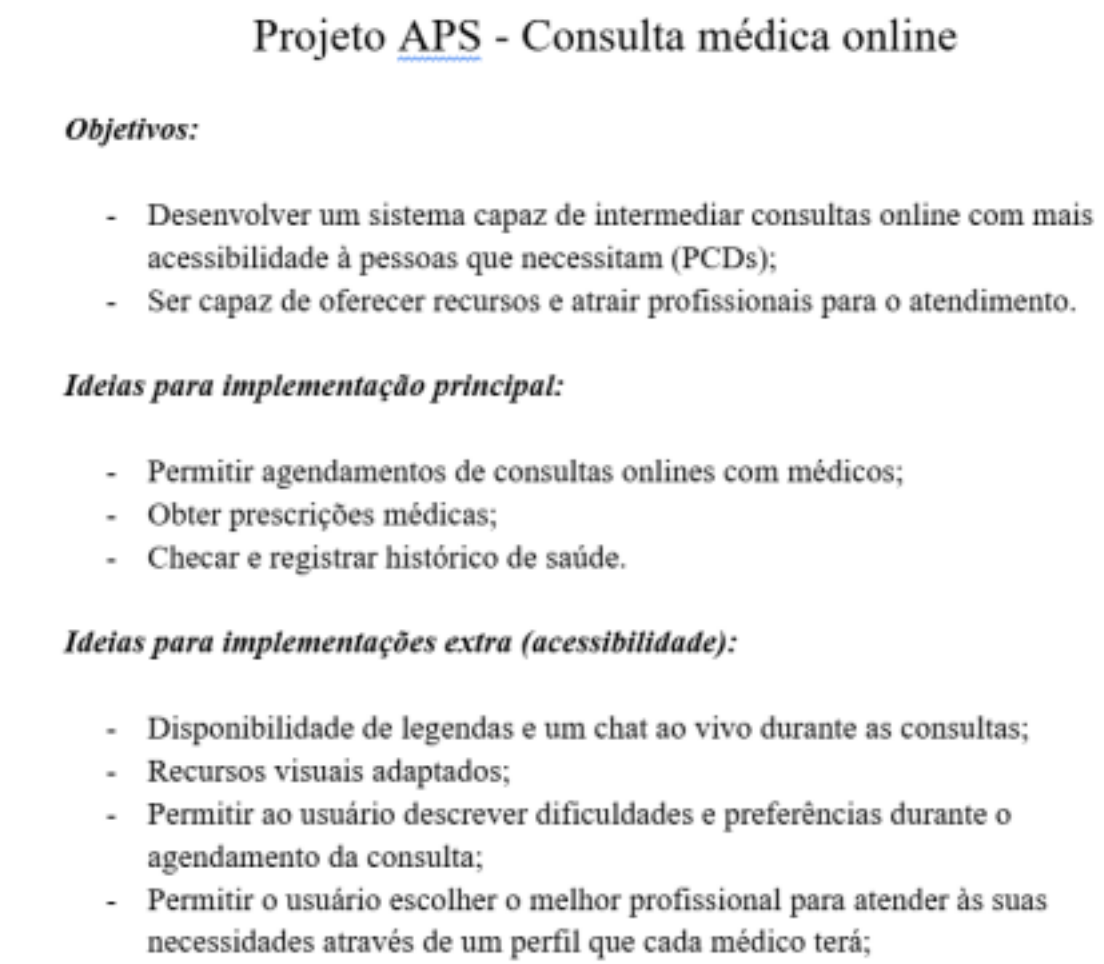
Token de autenticação: credencial digital enviada pelo cliente nas requisições protegidas para comprovar a autenticação do usuário.

2. Repositório(s) do projeto

https://github.com/CarlosEduardo144/AcolheMed--Plataforma-de-Consultas-Medicas-Online

3. Conteúdos e Materiais de Referência

Foto de anotações:



Projeto APS - Consulta médica online

Objetivos:

- Desenvolver um sistema capaz de intermediar consultas online com mais acessibilidade à pessoas que necessitam (PCDs);
- Ser capaz de oferecer recursos e atrair profissionais para o atendimento.

Ideias para implementação principal:

- Permitir agendamentos de consultas onlines com médicos;
- Obter prescrições médicas;
- Checar e registrar histórico de saúde.

Ideias para implementações extra (acessibilidade):

- Disponibilidade de legendas e um chat ao vivo durante as consultas;
- Recursos visuais adaptados;
- Permitir ao usuário descrever dificuldades e preferências durante o agendamento da consulta;
- Permitir o usuário escolher o melhor profissional para atender às suas necessidades através de um perfil que cada médico terá;

Playlist ensinando a implantação de um sistema de chamada de vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=09GPBJA0v2I&list=PL4IY6h8wmN63YqBuD4pPLcupsgh gZaqyI

Playlist ensinando a implantação de um sistema de chat:

https://www.youtube.com/watch?v=axF-v6vbs38&list=PL7Ds4hyOZFfydr415eikFwFvaKeYHd Gju&index=1

Abaixo tem-se um sistema similar encontrado:

https://telemedicina.conectamedico.com.br/paciente/



Figura 1: Representa a parte onde se procura uma consulta online.

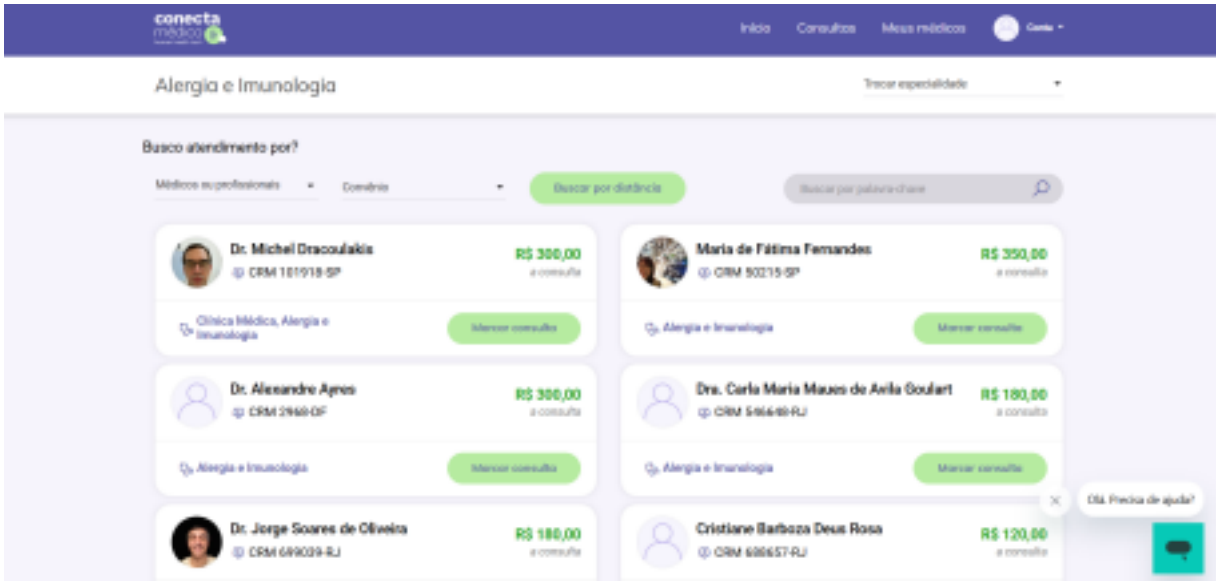


Figura 2: Representa a busca realizada pelo sistema a procura de médicos na área desejada.

4. Minimundo do Projeto (Contexto atual)

Em uma clínica médica, o atendimento aos pacientes envolve o cadastro de informações pessoais, o gerenciamento dos profissionais de saúde e a organização dos agendamentos. Os funcionários são responsáveis por atividades administrativas, como registrar os dados dos pacientes, organizar os horários e auxiliar na comunicação entre pacientes e médicos. Para realizar essas atividades, são armazenadas informações cadastrais, como nome, CPF, RG, endereço, telefone e e-mail. Os médicos, além dos dados pessoais e profissionais, possuem registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e uma ou mais especialidades.

Tradicionalmente, o agendamento de consultas pode ocorrer presencialmente ou por meio de contatos telefônicos e mensagens. Durante esse processo, são registrados os dados do paciente, a especialidade desejada, o médico escolhido, a data e o horário da consulta. Também podem ser necessárias informações sobre o motivo do atendimento e outras observações relevantes. Após o agendamento, é importante manter o paciente informado sobre os detalhes da consulta, reduzindo falhas de comunicação, ausências e cancelamentos.

Apesar da importância desse processo, o modelo de atendimento exclusivamente presencial apresenta limitações. Pacientes que moram longe dos consultórios ou possuem dificuldades de locomoção podem enfrentar obstáculos para comparecer às consultas. Além disso, barreiras de acessibilidade e dificuldades de comunicação podem comprometer a continuidade do atendimento e dificultar o acesso aos serviços de saúde.

Durante uma consulta, o médico conversa com o paciente para compreender seu histórico de saúde, identificar os sintomas relatados e avaliar suas necessidades. Com base nas informações obtidas, pode estabelecer uma hipótese diagnóstica, solicitar exames complementares, fornecer orientações e emitir uma prescrição médica, quando necessário. As informações relacionadas ao atendimento precisam ser organizadas e associadas ao paciente e ao profissional responsável, contribuindo para o acompanhamento adequado do caso.

Diante dessas dificuldades, torna-se importante desenvolver soluções tecnológicas que facilitem a comunicação entre pacientes e profissionais de saúde e contribuam para a organização das atividades clínicas. Os pacientes precisam consultar informações sobre médicos, especialidades, avaliações e horários disponíveis para escolher o profissional mais adequado às suas necessidades. Ao mesmo tempo, os médicos precisam de recursos para gerenciar sua disponibilidade e acompanhar as consultas agendadas.

Nesse contexto, o AcolhiMed propõe uma plataforma de telemedicina que permite aproximar pacientes e médicos por meio de recursos digitais. A solução busca facilitar o acesso às informações dos profissionais, simplificar o agendamento e o gerenciamento de consultas e apoiar a comunicação entre as partes. Dessa forma, o sistema pretende contribuir para um atendimento mais acessível e organizado, reduzindo algumas das dificuldades associadas ao modelo exclusivamente presencial.

5. Requisitos do Sistema

5.1. Descrição do sistema e Motivação

Para solucionar os problemas apresentados, foi desenvolvido o AcolhiMed, uma plataforma web de telemedicina que busca facilitar a interação entre médicos e pacientes, reunindo recursos para a consulta de informações profissionais, o agendamento e o gerenciamento de consultas on-line.

A motivação para o desenvolvimento do sistema é tornar o acesso aos serviços médicos mais prático e acessível, oferecendo recursos que auxiliam os pacientes na escolha de um profissional e na organização de seus atendimentos. A plataforma permite visualizar perfis de médicos, suas especialidades e avaliações de outros pacientes, contribuindo para uma escolha mais informada. Também oferece funcionalidades para consultar e gerenciar agendamentos, além de recursos que auxiliam os médicos na organização de seus horários e consultas. Entre as funcionalidades disponíveis, estão o gerenciamento de avaliações e notificações e a geração de links para a realização de consultas on-line por meio do Google Meet. Dessa forma, o AcolhiMed busca centralizar etapas importantes do atendimento em um único ambiente digital, facilitando a organização da rotina dos profissionais e o acesso dos pacientes aos serviços de telemedicina.

5.2. Requisitos funcionais

5.2.1. Descrição dos atores

Num.	Nome	Descrição	Frequência de Uso	Proficiência em tecnologia
1	Médico	Profissional de saúde que utiliza o sistema para gerenciar seus horários disponíveis, acompanhar consultas agendadas, consultar informações relacionadas aos atendimentos e emitir prescrições médicas.	**Diária**	**Média a Alta**
2	Paciente	Usuário que utiliza o sistema para consultar perfis de médicos e suas especialidades, visualizar avaliações, agendar e gerenciar consultas e acessar os recursos disponibilizados para o atendimento on-line.	**Ocasional**	**Básica a média**

5.2.2. Lista de funcionalidades

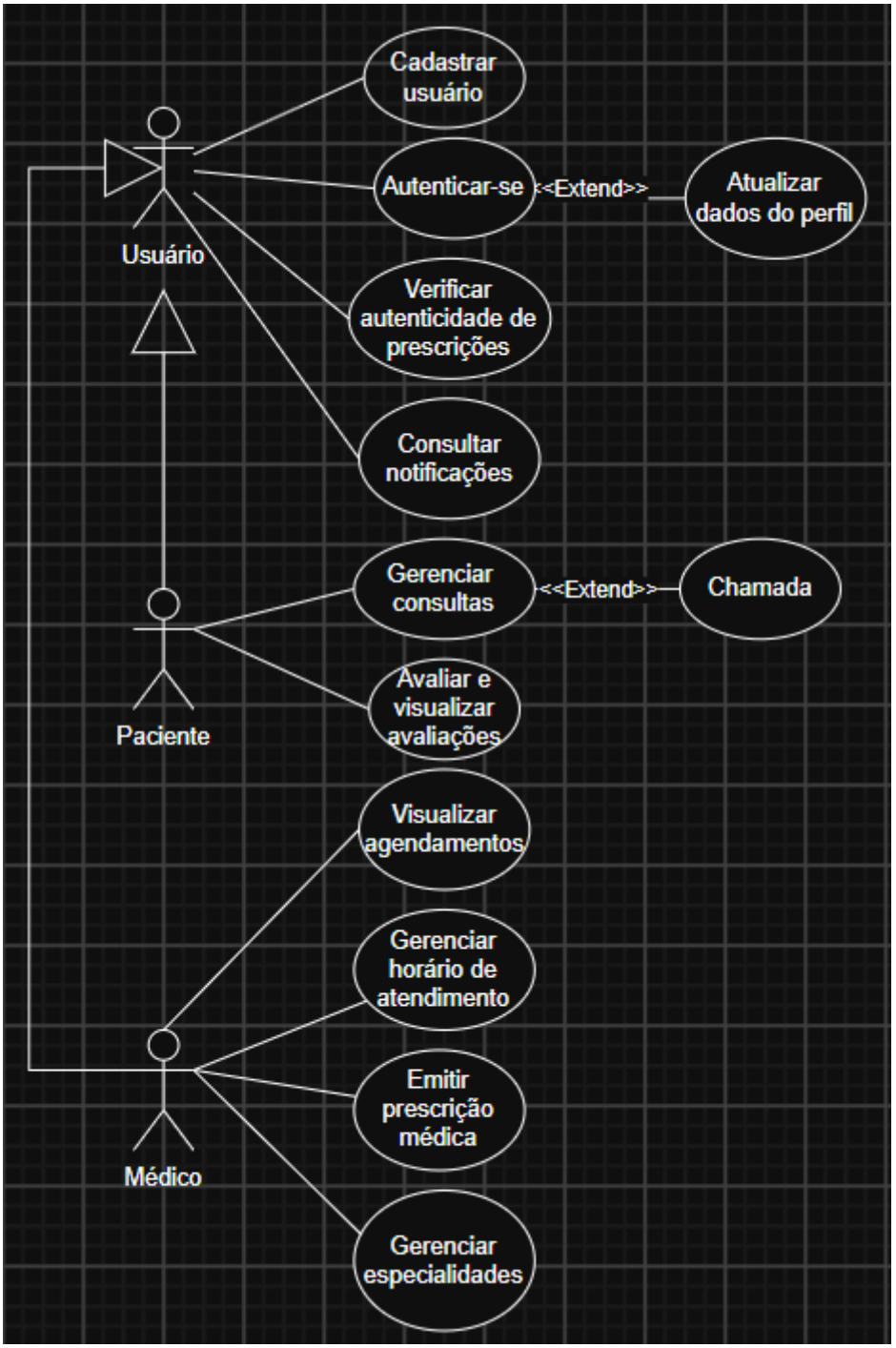
Foi identificada a seguinte lista de funções para este produto:

Cod	Tipo	Nome da função	Descrição
UC-01	1	Gerenciar usuário	Permite cadastrar usuários e consultar ou atualizar seus dados pessoais, conforme as permissões de acesso. O sistema armazena as informações necessárias para a identificação do usuário.
UC-0	3	Login	Permite que usuários cadastrados acessem o sistema por meio de suas credenciais de autenticação.
UC-03	1	Gerenciar médico	Permite consultar os médicos cadastrados e acessar suas informações profissionais, incluindo especialidades e dados relevantes para a escolha do profissional.
UC-04	2	Gerenciar especialidades	Permite consultar as especialidades médicas cadastradas e visualizar informações relacionadas a cada uma delas.
UC-05	1	Consultar perfil do médico	Permite visualizar o perfil de um médico, suas especialidades e as avaliações disponíveis, auxiliando o paciente na escolha do profissional.
UC-06	1	Gerenciar horários médicos	Permite ao médico consultar e administrar seus horários disponíveis para agendamento de consultas.
UC-07	1	Agendar consultas	Permite ao paciente selecionar um médico, uma especialidade, uma data e um horário disponíveis para realizar o agendamento de uma consulta.
UC-08	1	Consultar e gerenciar consultas	Permite consultar os agendamentos associados ao usuário e visualizar informações como médico, paciente, data, horário e situação da consulta, conforme o perfil de acesso.
UC-09	1 e 2	Gerenciar avaliações	Permite registrar avaliações relacionadas às consultas e consultar as avaliações disponíveis para os médicos, de acordo com as regras da aplicação.
UC-10	2	Consultar notificações	Permite ao usuário visualizar notificações disponibilizadas pelo sistema relacionadas às suas atividades e consultas.
UC-11	1	Gerar link da consulta online	Permite gerar um link para a realização da consulta on-line por meio da integração com o Google Meet.
UC-12	1 e 2	Gerenciar prescrições	Permite registrar e obter prescrições associadas a uma consulta, incluindo os medicamentos prescritos e suas respectivas informações, conforme os campos disponíveis no sistema.

Tipo: 1 – Cadastro (Entrada) 2 – Relatório (Saída) 3 – Controle de Acesso 4 – Outro

5.2.3. Diagrama de casos de uso (DCU)

Link para o DCU:
https://app.diagrams.net/#G1hqHpD_u7sqxavVxq-ZsPb5Rt6u2Q9OYo#%7B%22pageId%22%3A%22Us3Uzw7mrx4XuGVBPaNZ%22%7D



5.2.4. Regras do negócio

As regras iniciais do negócio também foram identificadas para o sistema.

Regras de negócio

RN00 — Cadastro único de usuário: O sistema deve impedir o cadastro de usuários com CPF ou e-mail já utilizado por outro cadastro, garantindo a unicidade dessas informações.

RN01 — Cadastro de médico: O cadastro de um médico deve conter um número de CRM

exclusivo no sistema.

RN02 — Agendamento de consultas: O paciente deve informar os dados necessários para realizar o agendamento, incluindo o médico, a especialidade, a data e o horário desejados.

RN03 — Conflito de horários de consulta: O sistema deve impedir que um médico tenha consultas agendadas em horários conflitantes. Também deve impedir que um paciente mantenha consultas simultâneas.

RN04 — Cancelamento de consultas: O cancelamento de uma consulta deve atualizar seu status no sistema, permitindo que pacientes e médicos acompanhem a situação do agendamento conforme as permissões disponíveis. Consultas podem ser canceladas em até 1 dia de antecedência para o paciente, e 1 hora para o médico.

RN05 — Gerenciamento de horários: Os horários disponibilizados para agendamento devem respeitar a disponibilidade cadastrada pelo médico, evitando conflitos com consultas já agendadas.

RN06 — Avaliação de médicos: O sistema deve permitir o registro de avaliações relacionadas às consultas realizadas, respeitando os critérios de nota e comentário definidos pela aplicação. A nota deverá ser de 1 a 5 estrelas, e só poderá ser submetida em consultas com status “finalizada”.

RN07 — Prescrição médica: Uma prescrição deve estar associada à consulta correspondente e armazenar as informações dos medicamentos prescritos, como medicamento, dosagem, frequência, duração, via de administração e observações, conforme os campos disponíveis no sistema.

RN08 — Especialidades médicas: O sistema deve permitir associar médicos às especialidades cadastradas, de modo que os pacientes possam consultar essas informações ao escolher um profissional. Além disso, todas especialidades são pré-cadastradas e um médico pode ter mais de uma delas.

RN09 — Notificações: O sistema deve disponibilizar notificações relacionadas aos eventos contemplados pela funcionalidade de notificações, permitindo que o usuário acompanhe informações relevantes sobre suas consultas.

5.2.5. Descrição dos Casos de Uso

CSU01 - Cadastrar usuário

Sumário: Usuário realiza seu cadastro no AcolhiMed como paciente ou médico.

Ator Primário: Usuário**.**

Pré-condições: O usuário ainda não possui cadastro no sistema.

Fluxo Principal

1. Usuário solicita a criação de uma conta.

2. Sistema apresenta o formulário de cadastro.

3. Usuário informa seus dados pessoais, credenciais e o tipo de usuário.

4. Se o tipo escolhido for médico, usuário informa também os dados profissionais necessários.

5. Sistema valida os campos obrigatórios e verifica se o e-mail e o pode ser cadastrado.

6. Sistema cria o usuário e o registro correspondente de paciente ou médico.

7. Sistema confirma a conclusão do cadastro e o caso de uso termina.

Fluxo Alternativo (1): Dados obrigatórios inválidos

a. Sistema informa os campos que precisam ser corrigidos.

b. Usuário corrige os dados e o caso de uso retorna ao passo 3.

****Pós-condições:**** Uma conta de paciente ou médico é persistida no sistema.

CSU02 - Autenticação

Sumário: Usuário informa suas credenciais para acessar o sistema.

Ator Primário: Usuário**.**

Pré-condições: O usuário possui uma conta cadastrada.

Fluxo Principal

1. Usuário informa e-mail e senha.

2. Sistema valida as credenciais informadas.

3. Sistema identifica o tipo de usuário.

4. Sistema gera o token de autenticação.

5. Sistema devolve o token para a sessão.

6. Usuário é direcionado para a área principal correspondente ao seu perfil.

Fluxo Alternativo (1): Credenciais inválidas

a. Sistema informa que o e-mail ou a senha não são válidos.

b. Usuário pode corrigir os dados e o caso de uso retorna ao passo 1**.**

Pós-condições: Usuário autenticado e autorizado a acessar as funcionalidades compatíveis com seu perfil.

CSU03 - Atualizar dados do perfil

Sumário: Usuário altera seus dados pessoais ou profissionais cadastrados.

Ator Primário: Usuário.

Pré-condições: Usuário está autenticado.

Fluxo Principal

1. Usuário solicita a atualização de seus dados.
2. Sistema apresenta os dados atuais do perfil.
3. Usuário altera os campos desejados.
4. Sistema valida os dados enviados.
5. Sistema atualiza o registro do paciente ou médico.
6. Sistema confirma a atualização e o caso de uso termina.

Fluxo Alternativo (1): Usuário médico atualiza dados profissionais

a. Sistema permite a alteração da formação profissional e das informações sobre a experiência do médico.
b. O caso de uso prossegue a partir do passo 4.

Fluxo de Exceção (2): Dados inválidos ou conflito de cadastro

a. Sistema informa o problema encontrado.
b. Nenhuma alteração é persistida e o caso de uso retorna ao passo 3.

Critério de desativação: O backend atual não disponibiliza um endpoint de exclusão ou desativação de usuário. Portanto, este caso de uso trata somente da atualização dos

dados.

Pós-condições: Os dados válidos do perfil são atualizados.

CSU04 - Gerenciar consultas

Sumário: Paciente agenda, consulta, acompanha ou cancela uma consulta médica.

Ator Primário: Paciente**.**

Atores Secundários: Médico e serviço de persistência de dados.

Pré-condições: Paciente está autenticado; médico, especialidade e horário estão disponíveis para agendamento.

Fluxo Principal

1. Paciente seleciona uma especialidade e um médico.
2. Sistema apresenta os horários disponíveis.
3. Paciente escolhe a data e o horário da consulta**.**
4. Paciente informa o motivo e demais observações necessárias.
5. Sistema valida a disponibilidade e os dados da solicitação.
6. Sistema cria a consulta com status `agendada`.
7. Sistema apresenta os dados da consulta e o caso de uso termina.

Fluxo Alternativo (1): Paciente consulta seus agendamentos

a. Paciente solicita a listagem de suas consultas.
b. Sistema apresenta as consultas associadas ao paciente, com data, médico, especialidade e status.

Fluxo Alternativo (2): Paciente consulta uma consulta específica

a. Paciente seleciona uma consulta**.**
b. Sistema apresenta os detalhes da consulta e, quando disponível, o link da consulta.

Fluxo de Exceção (3): Horário indisponível ou dados relacionados não encontrados

a. Sistema informa que não é possível concluir o agendamento.
b. O caso de uso retorna ao passo 2.

Fluxo de Exceção (4): Cancelamento de consulta

a. Paciente solicita o cancelamento e informa o motivo.
b. Sistema altera o status para `cancelada` e registra o motivo.
c. Sistema confirma o cancelamento e o caso de uso termina.

Critério de desativação: Uma consulta não é excluída fisicamente pelo fluxo apresentado; sua desativação ocorre pela alteração do status para `cancelada`, com o respectivo motivo.

Pós-condições: A consulta é criada, consultada ou marcada como cancelada, conforme a operação realizada.

CSU05 - Avaliar consultas e visualizar avaliações

Sumário: Paciente registra uma avaliação sobre uma consulta e o médico responsável.

Ator Primário: Paciente**.**

Pré-condições: Paciente está autenticado e possui uma consulta que está como concluída e que não possui nenhuma avaliação.

Fluxo Principal

1. Paciente acessa uma consulta finalizada.
2. Sistema apresenta o formulário de avaliação.
3. Paciente informa uma nota e um comentário.
4. Sistema valida os dados da avaliação.
5. Sistema associa a avaliação à consulta.
6. Sistema persiste a avaliação e confirma a operação.

Fluxo Alternativo (1): Paciente consulta avaliações do médico

a. Paciente acessa o perfil de um médico.
b. Sistema apresenta as avaliações disponíveis para o médico selecionado.

Fluxo de Exceção (2): Dados inválidos ou consulta não elegível

a. Sistema informa o motivo da rejeição.
b. A avaliação não é persistida e o caso de uso termina.

Critério de desativação: O backend atual não possui endpoint para excluir ou desativar avaliações. Uma avaliação persistida permanece disponível conforme as regras de consulta implementadas.

Pós-condições: A avaliação é registrada e pode ser exibida no perfil do médico**.**

CSU06 - Visualizar agendamentos

Sumário: Médico visualiza as consultas agendadas para o dia e para o histórico.

Ator Primário: Médico**.**

Pré-condições: Médico está autenticado e possui consultas associadas.

Fluxo Principal

1. Médico solicita a visualização da agenda.
2. Sistema identifica o médico autenticado.
3. Sistema busca as consultas agendadas para o dia e o histórico.
4. Sistema apresenta os horários, pacientes, especialidades e status das consultas.
5. Médico seleciona uma consulta para visualizar seus detalhes, quando necessário.

Fluxo Alternativo (1): Não há consultas para o dia

a. Sistema informa que não existem consultas agendadas para a data.
b. O caso de uso termina.

Pós-condições: Médico visualiza a agenda atualizada ou recebe a informação de que não há consultas para o dia.

CSU07 - Gerenciar horário de atendimento

Sumário: Médico configura os dias e períodos em que estará disponível para atendimento.

Ator Primário: Médico.

Pré-condições: Médico está autenticado.

Fluxo Principal

1. Médico acessa o gerenciamento de horários.
2. Sistema apresenta os horários atualmente configurados.
3. Médico informa os dias da semana e os períodos de atendimento: manhã, tarde ou noite.
4. Sistema valida os dados enviados**.**
5. Sistema substitui a configuração anterior pelos novos horários.
6. Sistema confirma a atualização.

Fluxo Alternativo (1): Médico consulta seus horários

a. Médico solicita os horários cadastrados.
b. Sistema apresenta os horários associados ao médico.

Fluxo de Exceção (2): Configuração inválida

a. Sistema informa que a configuração não pode ser salva.
b. Os horários anteriores são mantidos.

Critério de desativação: O backend atual não mantém uma operação de exclusão isolada de horário. Ao salvar uma nova configuração, os horários anteriores do médico são removidos e substituídos pela nova lista.

Pós-condições: Os horários de atendimento do médico ficam atualizados e disponíveis

para agendamento.

CSU08 - Cadastrar receita

Sumário: Médico registra uma prescrição para o paciente de uma consulta em andamento.

Ator Primário: Médico**.**

Atores Secundários: Paciente e serviço de geração de documento.

Pré-condições: Médico está autenticado; a consulta pertence ao médico; a consulta está em andamento; ainda não existe prescrição para ela.

Fluxo Principal

1. Médico acessa uma consulta em andamento.
2. Médico solicita o cadastro de uma receita.
3. Sistema apresenta o formulário dos medicamentos prescritos.
4. Médico informa medicamento, dosagem, frequência, duração, via e observações.
5. Sistema valida se existe pelo menos um item de prescrição**.**
6. Sistema cria a prescrição, gera seu token de validação e associa os itens à prescrição.
7. Sistema disponibiliza a receita para consulta e validação posterior.
8. Sistema notifica o paciente sobre a nova prescrição.

Fluxo Alternativo (1): Paciente consulta a receita

a. Paciente acessa suas prescrições.
b. Sistema apresenta os dados da prescrição e seus itens.

Fluxo Alternativo (2): Validação pública da receita

a. Usuário acessa o endereço de validação usando o token da prescrição.
b. Sistema localiza a prescrição e apresenta seus dados de validação.

Fluxo de Exceção (3): Consulta não está em andamento

a. Sistema informa que somente consultas em andamento podem receber prescrição.
b. A prescrição não é cadastrada.

Fluxo de Exceção (4): Já existe prescrição para a consulta

a. Sistema informa que a consulta já possui uma receita.
b. O caso de uso termina sem criar outra prescrição.

Critério de desativação: O backend atual não possui exclusão ou desativação de prescrição. A regra implementada impede mais de uma prescrição para a mesma consulta.

Pós-condições: A prescrição e seus itens são persistidos, associados à consulta e

disponibilizados para o paciente.

CSU09 - Gerenciar especialidades

Sumário: Médico consulta e atualiza as especialidades profissionais associadas ao seu perfil.

Ator Primário: Médico**.**

Pré-condições: Médico está autenticado; as especialidades disponíveis estão cadastradas no sistema.

Fluxo Principal

1. Médico solicita a visualização de suas especialidades.
2. Sistema apresenta as especialidades atualmente associadas.
3. Médico seleciona ou remove especialidades.
4. Médico confirma a nova configuração.
5. Sistema valida as especialidades selecionadas.
6. Sistema substitui as associações anteriores pelas novas associações.
7. Sistema confirma a atualização.

Fluxo Alternativo (1): Médico não possui especialidades associadas

a. Sistema apresenta a lista vazia.
b. Médico pode selecionar especialidades e o caso de uso prossegue a partir do passo 3.

Fluxo de Exceção (2): Especialidade inexistente ou lista inválida

a. Sistema informa que uma ou mais especialidades não foram encontradas.
b. As associações anteriores são mantidas.

Critério de desativação: Não há exclusão isolada de uma associação. Ao salvar, o sistema remove as associações anteriores do médico e grava a nova lista selecionada.

Pós-condições: O perfil do médico passa a refletir a lista atualizada de especialidades.

CSU10 - Consultar notificações

Sumário: Usuário consulta as notificações relacionadas à sua conta.

Ator Primário: Usuário**.**

Pré-condições: Usuário está autenticado.

Fluxo Principal

1. Usuário acessa a área de notificações.
2. Sistema identifica o usuário autenticado.
3. Sistema busca as notificações associadas ao usuário.
4. Sistema apresenta as notificações, incluindo título, mensagem, tipo, data e situação de leitura.
5. O caso de uso termina**.**

Fluxo Alternativo (1): Usuário não possui notificações

a. Sistema verifica que não existem notificações associadas ao usuário.
b. Sistema informa que não há notificações disponíveis.
c. O caso de uso termina.

Pós-condições: Usuário visualiza as notificações cadastradas para sua conta.

CSU11 - Checar autenticidade de prescrições

Sumário: Usuário verifica a autenticidade de uma prescrição por meio do token de validação.

Ator Primário: Usuário.

Pré-condições: Usuário possui o token de validação da prescrição, localizado em uma prescrição já impressa.

Fluxo Principal

1. Usuário acessa o link de validação de prescrições..
2. Sistema busca a prescrição correspondente ao token informado na URL.
3. Sistema verifica a existência do registro.
4. Sistema apresenta se a prescrição foi emitida ou não pelo sistema Acolhimed.
5. O caso de uso termina.

Fluxo de Exceção (1): Token inválido ou prescrição inexistente

a. Sistema não localiza uma prescrição associada ao token informado.

b. Sistema informa que a prescrição não pôde ser validada.
c. O caso de uso termina.

Critério de desativação: O backend atual não possui uma operação para excluir ou desativar prescrições. A validação depende da existência do token associado à prescrição.

Pós-condições: A autenticidade da prescrição é confirmada ou o sistema informa que não foi possível validá-la.

Fluxo de Exceção (2): Dados inválidos ou consulta não elegível

a. Sistema informa o motivo da rejeição.
b. A avaliação não é persistida e o caso de uso termina.

Critério de desativação: O backend atual não possui uma operação para excluir ou desativar prescrições. A validação depende da existência do token associado à prescrição.

Pós-condições: A autenticidade da prescrição é confirmada ou o sistema informa que não foi possível validá-la.

5.3. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Os Requisitos Não-Funcionais identificados para o sistema são apresentados a seguir.

RNF01 — Integração (Essencial): O sistema deve permitir a integração com serviços externos necessários ao seu funcionamento. Atualmente, a plataforma utiliza integração com o Google Meet para gerar links destinados à realização de consultas on-line.

RNF02 — Segurança (Essencial): O sistema deve proteger os dados dos usuários e restringir o acesso às funcionalidades e informações de acordo com as permissões de cada perfil.

RNF03 — Usabilidade (Importante): A interface deve apresentar informações e funcionalidades de maneira clara e organizada, facilitando a navegação de pacientes e médicos.

RNF04 — Persistência de dados (Essencial): O sistema deve armazenar e recuperar as informações cadastradas de forma consistente, preservando os dados necessários ao gerenciamento de usuários, médicos, especialidades, consultas, avaliações e prescrições.

RNF05 — Disponibilidade (Importante): O sistema deve estar acessível pela internet quando os serviços de hospedagem e os serviços externos dos quais depende estiverem disponíveis.

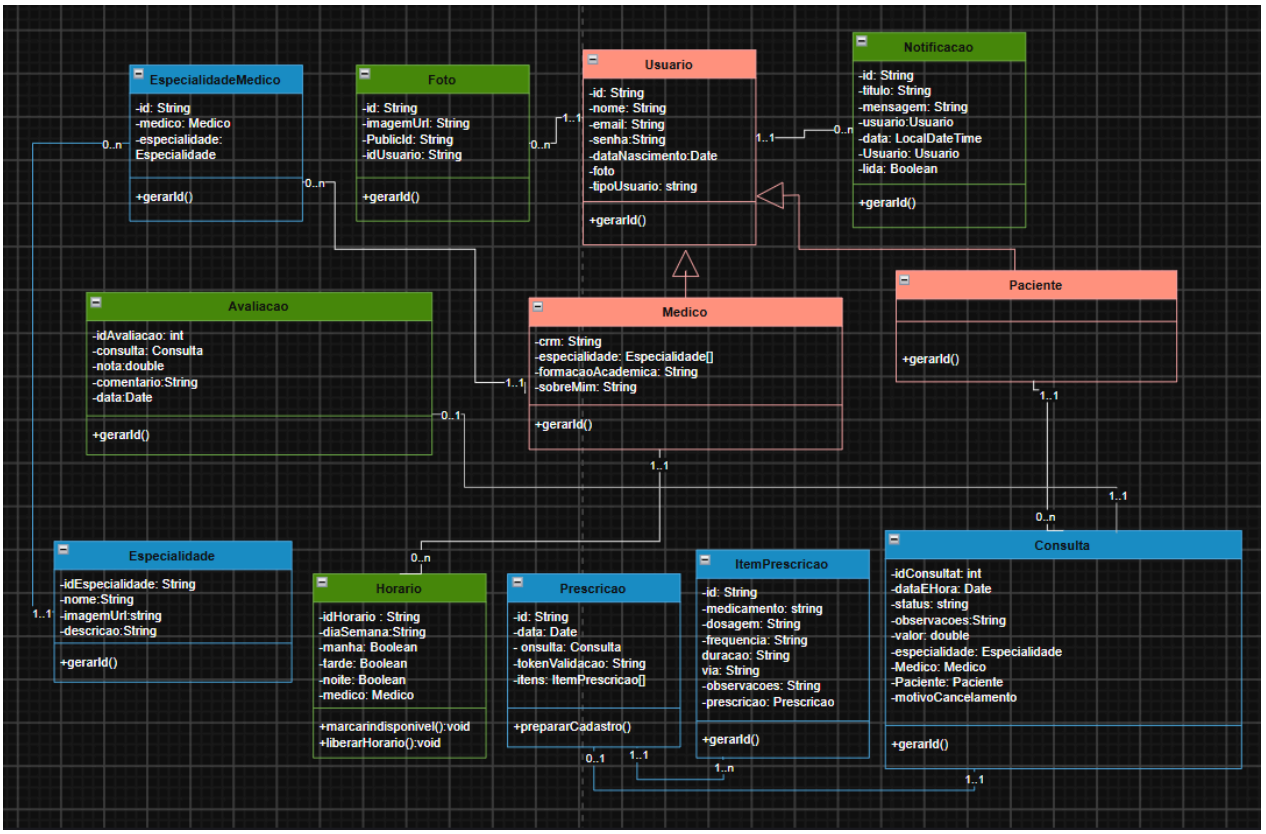
6. Projeto de Interação

Link para o Projeto de Interação do Sistema no Figma (Protótipo):

https://www.figma.com/design/dmyMv55tnZjBub9R8sfko4/Prototipo-de-telas-APS---Acolhimed?node-id=2061-8&t=83FtDjdCFd3kd7kl-0

7. Diagrama de Classes

Link para o Diagrama de classes:
https://app.diagrams.net/#G151bzFC5yMbVmUYe_FYz0HWOk_hchaics#%7B%22pageId%22%3A%22cp8MQP477eQvrFGlXc5c%22%7D



8. Arquitetura do Sistema

O **Acolhimed** segue a arquitetura **cliente-servidor**. O aplicativo (front-end) foi desenvolvido em **Angular** com **Ionic** e empacotado para Android com Capacitor. Ele se comunica por

HTTP, trocando dados em **JSON**, com uma API REST desenvolvida em **Java** com **Spring Boot** (back-end), que guarda os dados em um banco **PostgreSQL**.

8.1. Diagrama de pacotes

A **API** está organizada em camadas, cada uma em um pacote dentro de **br.cefetmg.acolhimed**:

controller: recebe as requisições **HTTP** e devolve as respostas (notificação, usuário, paciente, médico, horário, especialidade, foto, consulta, avaliação, prescricao e itemPrescricao).

Service: concentra as regras de negócio e as rotinas de notificações.

Repository: interfaces do Spring Data JPA para acesso ao banco de dados.

Entity: classes mapeadas para as tabelas do banco (ver o Diagrama de Classes).

Dto: objetos de entrada e saída da API, com as validações dos campos.

Security: autenticação e métodos relacionados ao token JWT.

Config: integração com o Cloudinary (fotos de perfil) e configuração do Spring Security.

Exception: tratamento global de erros, que padroniza as respostas de erro da API.

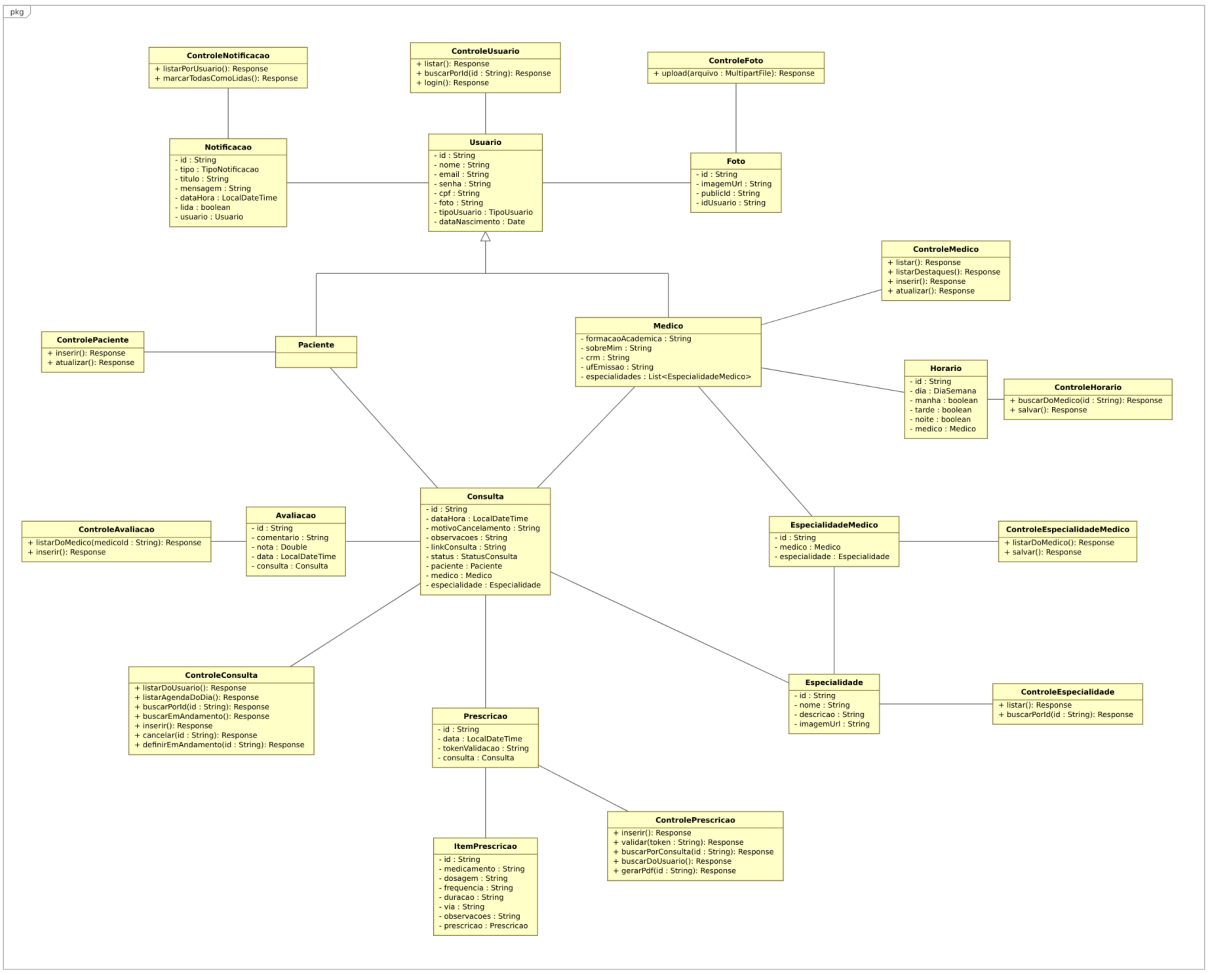
No aplicativo, o código fica em src/app e é dividido em **pages** (telas), **services** (chamadas à API), **model** (tipos de dados) e **guards**.

8.2. Diagrama de implantação

Colocar aqui o Diagrama de implantação representando a arquitetura física do sistema proposto pelo seu grupo.

9. Projeto de Dados

9.1. Modelo de dados do projeto



9.2. Dicionário de Dados Completo

Faça um dicionário completo. O exemplo abaixo é para vocês lembrarem como é.

APÓS BAIXAR O DOCUMENTO, ALTERAR A ORIENTAÇÃO DAS PÁGINAS QUE TEM O DICIONÁRIO DE DADOS: PAISAGEM

ENTIDADE		
Nome:	Tabela de Curso	
Nome Abreviado:	TBCURSO	
Índices:	**Nome do Índice**	**At**
	IND_TBCURSO_NMCURSO	NM
Descrição:	Tabela que contém todos os cursos oferecidos pela Universidade Miranda	

Atributos:

Nome do Atributo	Tipo	Tamanho	Descrição	Máscara	Regra
CDCURSO	N	5,0	Código do Curso	99.999	>0
NMCURSO	T	50	Nome do Curso		Obrigató
CDAREA	N	5,0	Código da Área	99.999	>0
DTINCREG	D	10	Data Inclusão Registro	99/99/9999	< = date
CDUSUINC	N	5,0	Código Usuário Incluiu Registro	99.999	>0
DTALTREC	D	8	Data Alteração do Registro	99/99/9999	< = date
CDUSUALT	N	5,0	Código Usuário Alterou Registro	99.999	>0

ENTIDADE		
Nome:	Cadastro de Aluno	
Nome Abreviado:	TBALUNO	
Índices:	**Nome do Índice**	**Atributos**
	IND_ TBALUNO _NMALUNO	NMALUNO
	IND_TBALUNO_CPF	CPF
Descrição:	Tabela que contém todos os alunos matriculados na Universidade M	

Atributos:

Nome do Atributo	Tipo	Tamanho	Descrição	Máscara	Regra Validação
CDALUNO	N	5,0	Código do Aluno	99.999	>0
NMALUNO	T	50	Nome do Aluno		Obrigatório
SEXO	T	1	Sexo		
CDCURSO	N	5,0	Código do Curso	99.999	>0
CDCIDADENASC	N	5,0	Código Cidade Nascimento	99.999	>0
CDCIDADERES	N	5,0	Código Cidade Residência	99.999	>0
EDFONE	T	10	Telefone	(99)9999-9999	
CPF	N	11	CPF do Aluno	999.999.999-99	obrigatório
DTINCREG	D	8	Data Inclusão Registro	99/99/9999	< = date ( )
CDUSUINC	N	5,0	Código Usuário Incluiu Registro	99.999	>0
DTALTREC	D	8	Data Alteração do Registro	99/99/9999	< = date ( )
CDUSUALT	N	5,0	Código Usuário Alterou Registro	99.999	>0